Detector intrare-ieșire încăpere cu ESP32 și pereche de senzori IR

Proiect realizat de studenții Ungureanu Ionuț-Alexandru și Necula Adrian-Nicușor în cadrul disciplinei Proiect Informatică Aplicată.

ETTI, anul 1, semestrul 2.

Grupa 412E, Echipa 925.

CUPRINS

1. Introducere în Proiectul de Detector Intrare-Ieșire Încăpere cu ESP32 și Senzori IR

2. Obiectivele proiectului

3. Descrierea sistemului

4. Montaj

5. Cod sursă

Introducere în Proiectul de Detector Intrare-Ieșire Încapere cu ESP32 și Senzori IR

Prin proiectul de detector intrare-ieșire pentru o încăpere, realizat cu ajutorul unui microcontroller ESP32 și o pereche de senzori infraroșu (IR), ne propunem să demonstram cum tehnologia IoT (Internet of Things) poate fi utilizată pentru a monitoriza eficient fluxul de persoane într-un anumit spațiu. Acest tip de sistem poate fi implementat în diverse scenarii practice, precum birouri, magazine, săli de conferințe sau locuințe, oferind date valoroase despre numărul de persoane prezente într-o încăpere în orice moment.

Obiectivele proiectului :

1. **Monitorizarea Fluxului de Persoane:**
   Ne propunem să arătam cum poate fi urmărită cu precizie intrarea și ieșirea persoanelor dintr-o încăpere, oferind astfel informații despre numărul total de persoane aflate în interior.

2. **Utilizarea Tehnologiei ESP32:**
   Demonstrăm capacitățile ESP32, un microcontroller versatil și popular în comunitatea IoT, care poate gestiona datele senzorilor, efectua calcule necesare și comunica cu alte dispozitive sau servere pentru stocarea și analizarea datelor.

3. **Implementarea Senzorilor Infraroșu:**
   Arătăm cum se pot folosi senzori IR pentru a detecta trecerea persoanelor, explicând principiul de funcționare și modul de integrare în sistem.

Descrierea sistemului

Componente utilizate :

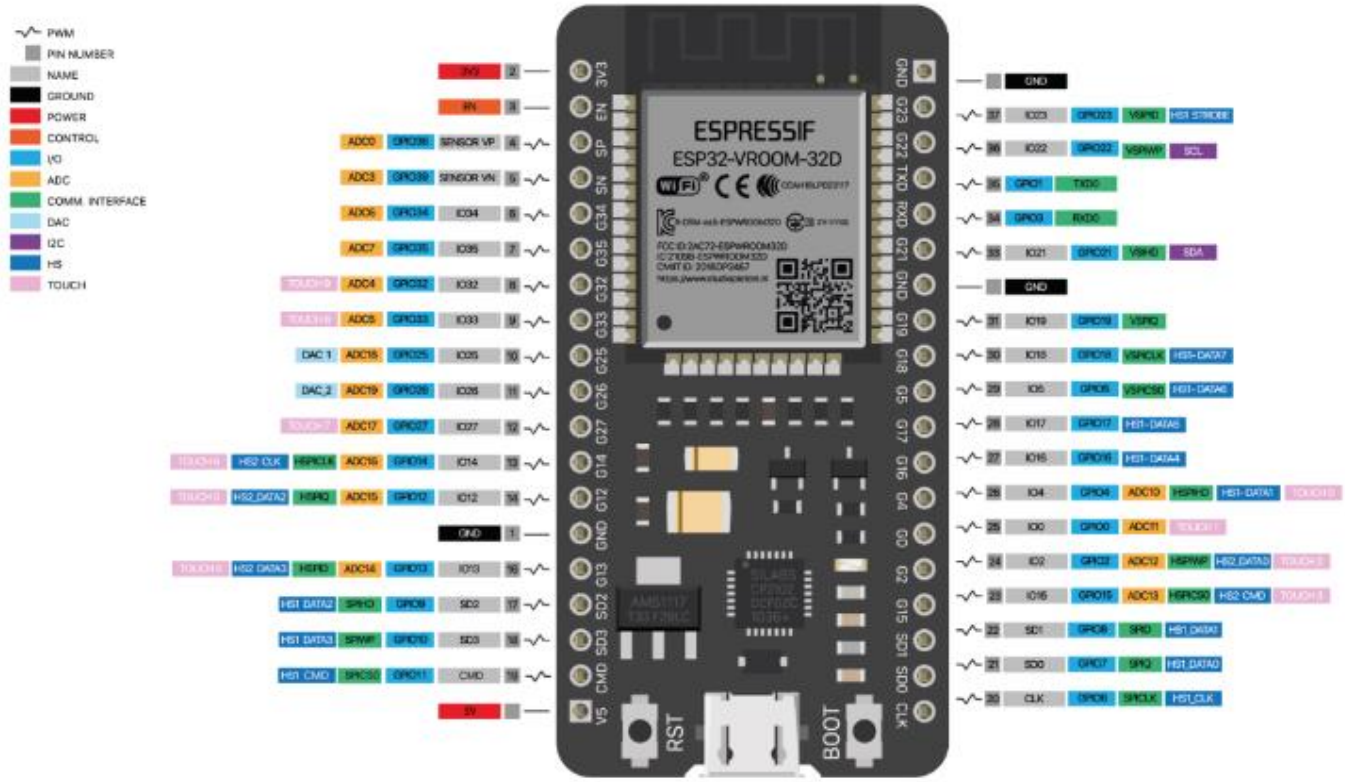
1. **ESP32:**

   Microcontroller-ul principal care gestionează datele de la senzori și se ocupă de logica programului.

Modulul ESP32 este un modul SoC (System on Chip) fabricat de compania Espressif Systems, bazat pe microprocesorul Tensilica Xtensa LX6 cu unul sau două nuclee și o frecvență de lucru de între 160 și 240MHz precum și un coprocesor ULP (Ultra Low Power). Suplimentar, acesta dispune de comunicație WiFi și Bluetooth (clasic și low-energy) integrate, precum și de o gamă largă de interfețe periferice:

- 34 pini programabili GPIO (General Purpose Input/Output)
- 18 canale de conversie analog-digitală (ADC) cu rezoluție de 12 biți
- 2 canale de conversie digital-analogică (DAC) cu rezoluție de 8 biți
- 16 canale de ieșire PWM (Pulse Width Modulation)
- 10 senzori interni capacitivi
- 3 interfețe SPI (Serial Peripheral Interface)
- 3 interfețe UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)
- 2 interfețe I^2C (Inter-Integrated Circuit)
- 2 interfețe I^2S (Inter-IC Sound)
- 1 interfață CAN 2.0 (Controller Area Network)
- controler pentru conectarea dispozitivelor de stocare (carduri de memorie)

Așa ne-a fost prezentat Microcontroller-ul în cadrul laboratorului, în această schema se pot vedea in jurul dispozitivului explicații pentru fiecarei dintre PINI.



Tabelelul prezintă rolul tuturor pinilor plăcii de dezvoltare. De asemenea, este specificat modul recomandat de utilizare al acestora precum și diferite aspecte de care trebuie să se țină cont atunci când se aleg pinii ce vor fi folosiți pentru diverse aplicații. Pinii marcați cu verde pot fi folosiți fără probleme, cei marcați cu galben pot fi folosiți, însă cu atenție la coloana Observații iar pinii marcați cu roșu nu se recomandă a fi folosiți ca intrări sau ieșiri.

Pin	GPIO	Intrare	Ieșire	Observații
3V3		X	X	Pin de alimentare cu tensiune de 3.3V
V5		X	X	Pin de alimentare cu tensiune de 5V
GND		X	X	Pini de masă (3 pini)
EN		OK	X	Pin de resetare
SP	36	OK	X	Pin de intrare
SN	39	OK	X	Pin de intrare
G34	34	OK	X	Pin de intrare
G35	35	OK	X	Pin de intrare
G32	32	OK	OK	
G33	33	OK	OK	
G25	25	OK	OK	Nu poate fi folosit ca intrare ADC se folosește WiFi
G26	26	OK	OK	Nu poate fi folosit ca intrare ADC se folosește WiFi
G27	27	OK	OK	Nu poate fi folosit ca intrare ADC se folosește WiFi
G14	14	OK	OK	Semnal PWM la pornirea modului; Nu poate fi folosit ca intrare ADC se folosește WiFi
G12	12	OK	OK	Nu poate fi folosit ca intrare ADC se folosește WiFi
G13	13	OK	OK	Nu poate fi folosit ca intrare ADC se folosește WiFi
SD2	9	X	X	Conectat la memoria flash a modului SPI integrat
SD3	10	X	X	Conectat la memoria flash a modului SPI integrat
CMD	11	X	X	Conectat la memoria flash a modului SPI integrat
CLK	6	X	X	Conectat la memoria flash a modului SPI integrat
SD0	7	X	X	Conectat la memoria flash a modului SPI integrat
SD1	8	X	X	Conectat la memoria flash a modului SPI integrat
G15	15	OK	OK	Semnal PWM la pornirea modului; Nu poate fi folosit ca intrare ADC se folosește WiFi
G2	2	OK	OK	Conectat la LED-ul de pe placa de dezvoltare; Nu poate fi folosit ca intrare ADC se folosește WiFi
G0	0	OK	OK	Semnal PWM la pornirea modului; Nu poate fi folosit ca intrare ADC se folosește WiFi
G4	4	OK	OK	Nu poate fi folosit ca intrare ADC se folosește WiFi
G16	16	OK	OK	
G17	17	OK	OK	
G5	5	OK	OK	Semnal PWM la pornirea modului
G18	18	OK	OK	
G19	19	OK	OK	
G21	21	OK	OK	
RXD	3	OK	RX pin	Pin folosit pentru comunicația serială; Nivel 1 logic la pornirea modului
TXD	1	TX pin	OK	Pin folosit pentru comunicația serială
G22	22	OK	OK	
G23	23	OK	OK	

Pe baza schemei și a tabelului de mai sus am realizat cu ușurință montajul știind ce face fiecare PIN în parte.

2. **Breadboard**

Un breadboard, cunoscut și sub denumirea de placă de testare, este un dispozitiv esențial pentru inginerii electronești și pasionații de electronică, utilizat pentru prototiparea și testarea circuitelor electronice. Breadboard-ul permite conectarea temporară a componentelor electronice fără necesitatea de a lipi sau de a folosi un circuit imprimat (PCB), ceea ce face procesul de dezvoltare și testare rapid și ușor de modificat.

3. **Senzori IR (infraroșu)**

Senzorii infraroșu (IR) sunt dispozitive electronice care detectează radiațiile infraroșii emise de obiecte sau surse de căldură din mediul înconjurător.

Senzorii IR funcționează pe baza radiației infraroșii, care este o formă de energie electromagnetică cu lungimi de undă mai mari decât lumina vizibilă, dar mai scurte decât microundele.

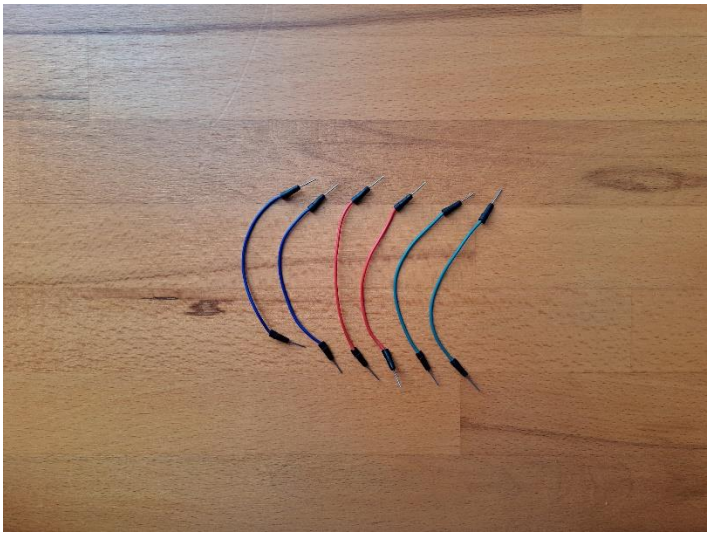
4. **Mediul de lucru ARDUINO**

Arduino este o platformă open-source de prototipare electronică bazată pe hardware și software ușor de utilizat. Aceasta constă dintr-o serie de plăci de dezvoltare cu microcontrolere, precum și un mediu de dezvoltare integrat (IDE) pentru programare. Arduino este popular printre pasionații de electronică, educatori și ingineri datorită simplității sale și flexibilității oferite în dezvoltarea de proiecte interactive.

Pe lângă aceste componente prezentate mai sus, avem în componența montajului nostru fire de legatură cu care, pe placa de test (breadboard), realizăm conexiunea între ESP si Senzorii IR și un cablu MICRO-USB prin care conectăm ESP-ul la unul din porturile USB ale laptopului.

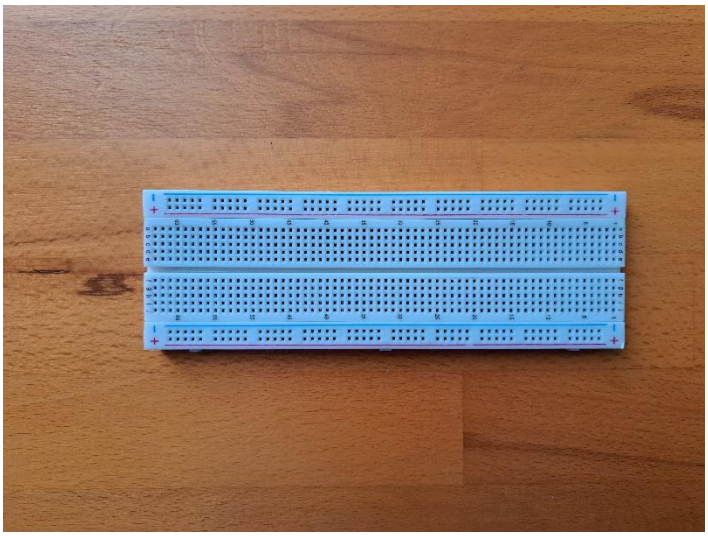
Laptopul este dispozitivul în care avem instalat mediul de lucru ARDUINO.

Având în vedere că am înțeles cum funcționează fiecare componenta în parte, acum vom trece la prezentarea acestora vizual, prin diferite fotografii realizate înainte și după efectuarea montajului final.



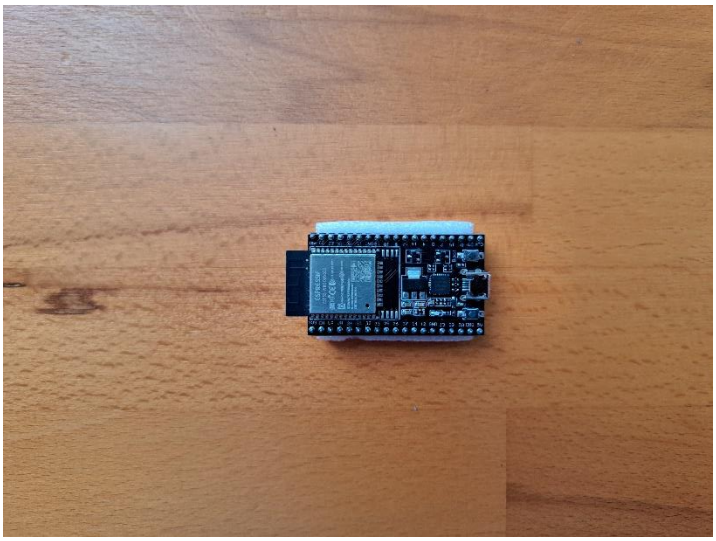
Firele de legatura între ESP si senzori.

Acestea pot fi de diferite culori și lungimi.



Acesta este breadboard-ul.

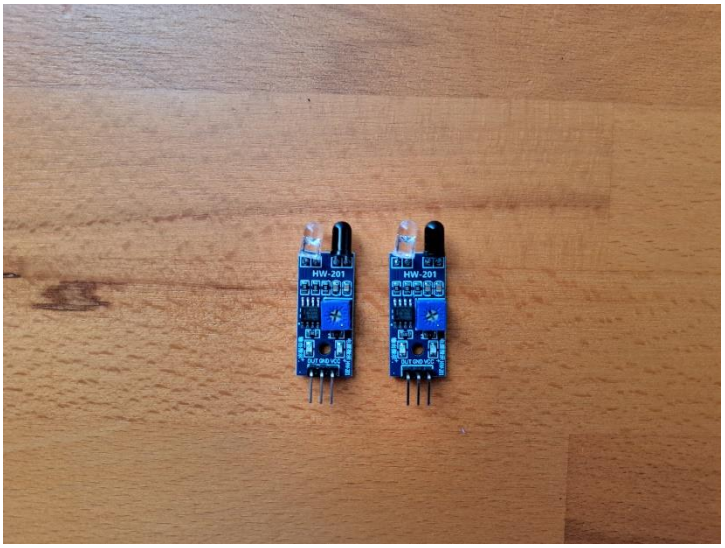
Vine în diferite mărimi, este ușor de gasit și poate fi chiar achiziționat împreună cu fire, ESP și multe alte componente.



Microcontroller-ul.

Noi deținem unul din multele modele de ESP-uri existente pe piață.

Nu este dificil de lucrat în jurul lui și se poate manevra cu ușurință.



Perechea de senzori IR.

Senzorii sunt sensibili la o lumina puternică asupra lor, cel mai recomandat e, dacă se poate, să fie folosiți într-un spațiu unde lumina soarelului nu este puternică.

Aceasta este o problemă pe care am întampinat-o, mai exact senzorii IR nu mai puteau distinge corect activitatea noastră asupra lor cu cea a luminii puternice de la soare.

Aceștia pot fi achiziționați foarte ușor din aproape orice shop cu materiale electronice. Modelul achiziționat de noi este HW-201 și i-am procurat online de la:

https://www.optimusdigital.ro/ro/senzori-senzori-optici/4514-senzor-infrarosu-de-obstacole.html

Montaj

Prima componentă montată pe breadboard este ESP-ul, apoi Senzorii IR sunt puși în lungul ESP-ului în paralel.

Senzorii folosiți de noi sunt cu 3 pini.

Cititnd de la stânga la dreapta așa cum sunt ei poziționați în figură avem :

OUT - Pinul de ieșire al senzorului.

Acest pin furnizează semnalul de ieșire al senzorului, care indică prezența sau absența unui obiect. Ieșirea poate fi de tip digital (HIGH/LOW) sau analogică, în funcție de tipul senzorului. În modul digital, pinul OUT va da un semnal HIGH (de obicei tensiunea de alimentare) când un obiect este detectat și un semnal LOW (0V) când nu este detectat niciun obiect. În modul analogic, tensiunea pe pinul OUT variază în funcție de intensitatea radiației infraroșii detectate.

GND (Ground) - Masă sau referința la zero a senzorului.

Acest pin este conectat la masa sistemului, completând circuitul electric. GND este punctul de referință pentru toate măsurătorile electrice din senzor și este esențial pentru funcționarea corectă a acestuia.

VCC (Voltage Common Collector) - Alimentarea senzorului.

Acest pin este conectat la sursa de alimentare pozitivă. De obicei, senzorii IR funcționează la tensiuni de 3.3V sau 5V, în funcție de specificațiile producătorului. Este important să verifici tensiunea de alimentare specifică senzorului pentru a evita deteriorarea acestuia.

Firele prin care am conectat ESP-ul cu Senzorii IR sunt de 3 culori, roșu, turcoaz și albastru.

Pentru fiecare dintre senzori am folosit o pereche formată din 3 fire , culori distincte, pentru a le conecta în felul următor :

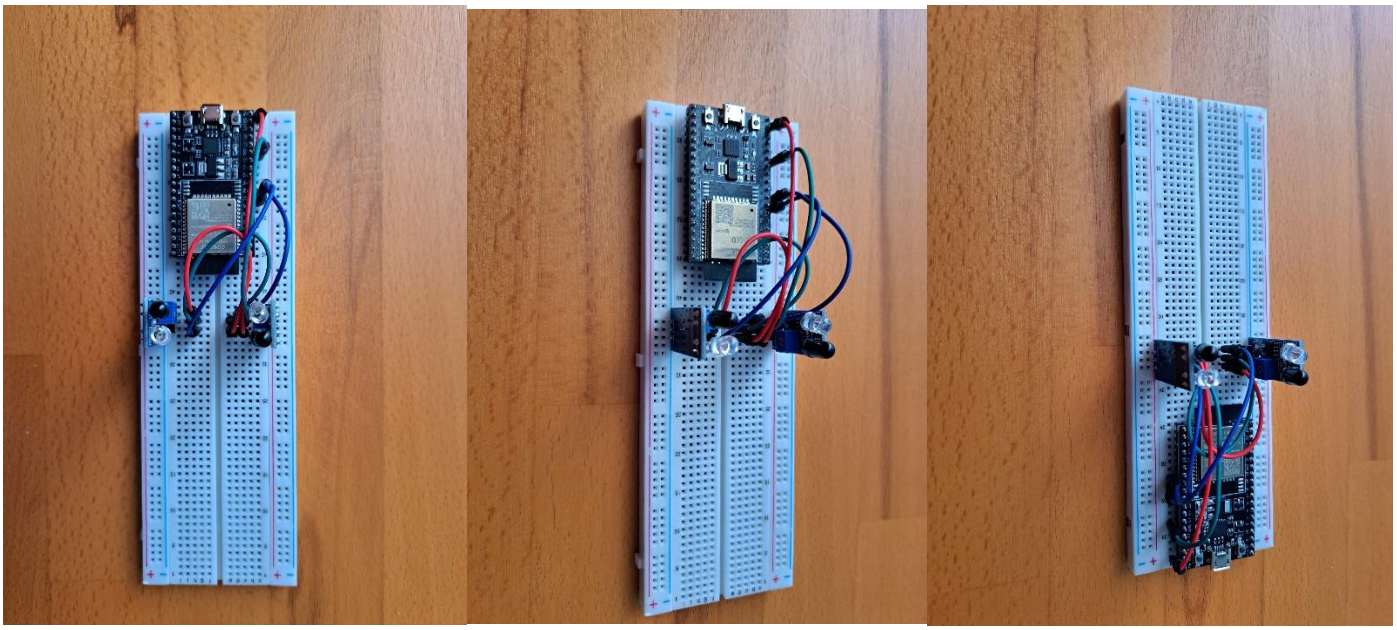
1. Cu unul dintre firele roși am conectat pinul VCC al unuia dintre senzori de pinul CMD al ESP-ului pentru ai oferi tensiunea necesară funcționării. În continuare a fost suficient să conectăm VCC-ul celui de-al doilea senzor cu cel de al doilea fir roșu direct la VCC-ul primului, acesta din urmă fiind deja alimentat. Pe scurt, am reușit sa oferim tensiunea necesară ambilor senzori numai prin conectarea unuia la sursă și a celuilalt doar la cel deja conectat. Acest lucru ne-a ajutat să avem o placă cu-n aspect eficient și fără să suprapunem foarte multe fire.

2. Cu primul fir turcoaz am conectat pinul GND al unuia din senzori cu pinul GND al ESP-ului pentru a oferi masa senzorilor. La fel ca la punctul 1, pentru a nu suprapune firele, cel de-al doilea senzor a fost conectat și el la ground prin intermediul celui de al doilea fir turcoaz de primul senzor.

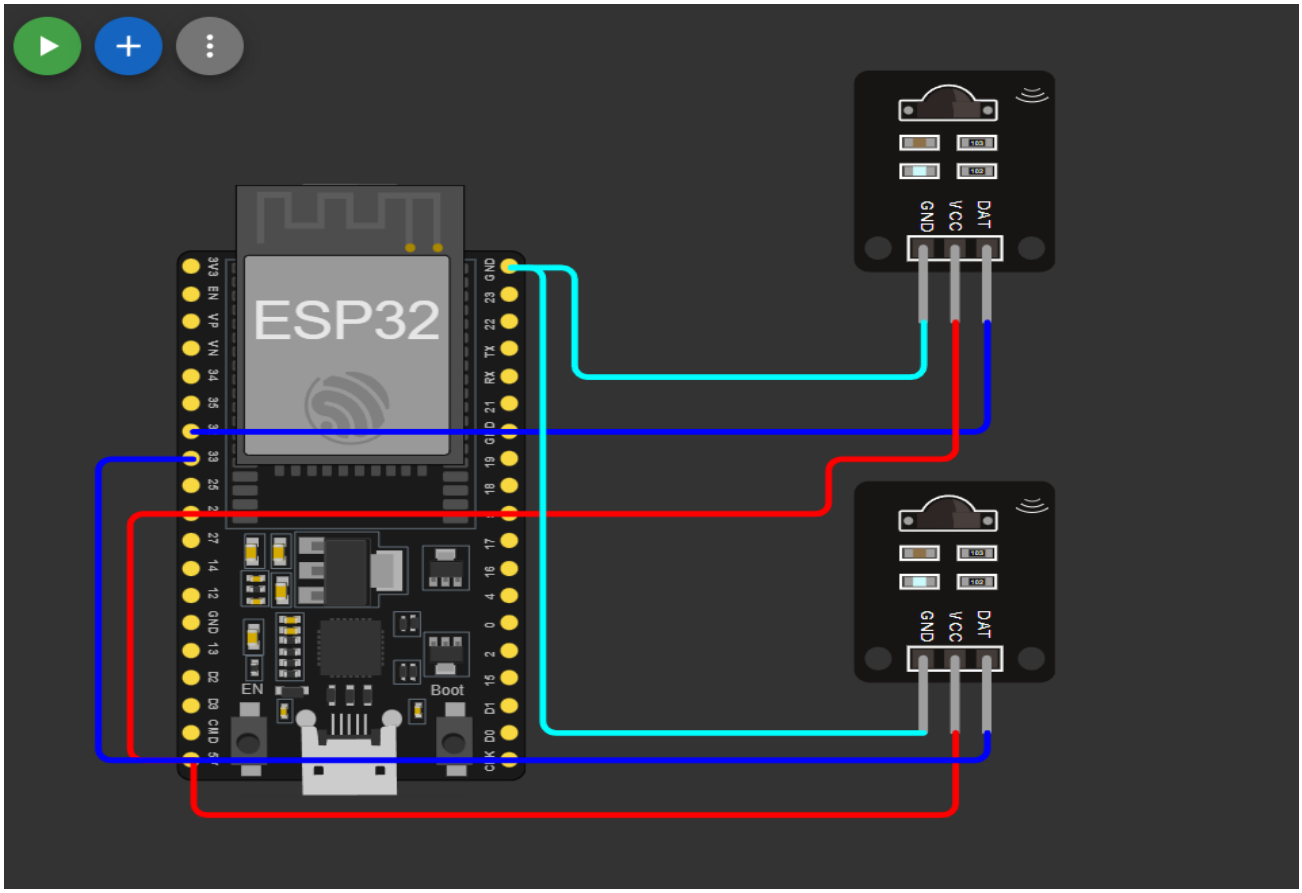
3. Cu primul fir albastru am conectatat pinul OUT al primului senzor de pinul cu numărul 32, iar cu al doilea fir albastru am conectat pinul OUT al celui de al doilea sensor de pinul cu numărul 33 al ESP-ului.

   Aici nu s-a mai putut proceda ca în cazurile precendente deoarece un pin de ieșire nu poate fi alocat pentru 2 senzori (în alte cazuri pot fi alte componente) și de aceea a fost nevoie să folosim câte un pin diferit de ieșire pentru fiecatre dintre senzori.

În urma acestor pași placa de test este completă.



Echivalentul schemei în mediul de lucru Wokwi este:



Link-ul către mini-proiect este: https://wokwi.com/projects/399026392703686657

În continuare am luat cablul MICRO-USB și am conectat portul micro-usb al ESP-ului de portul usb al laptopului.

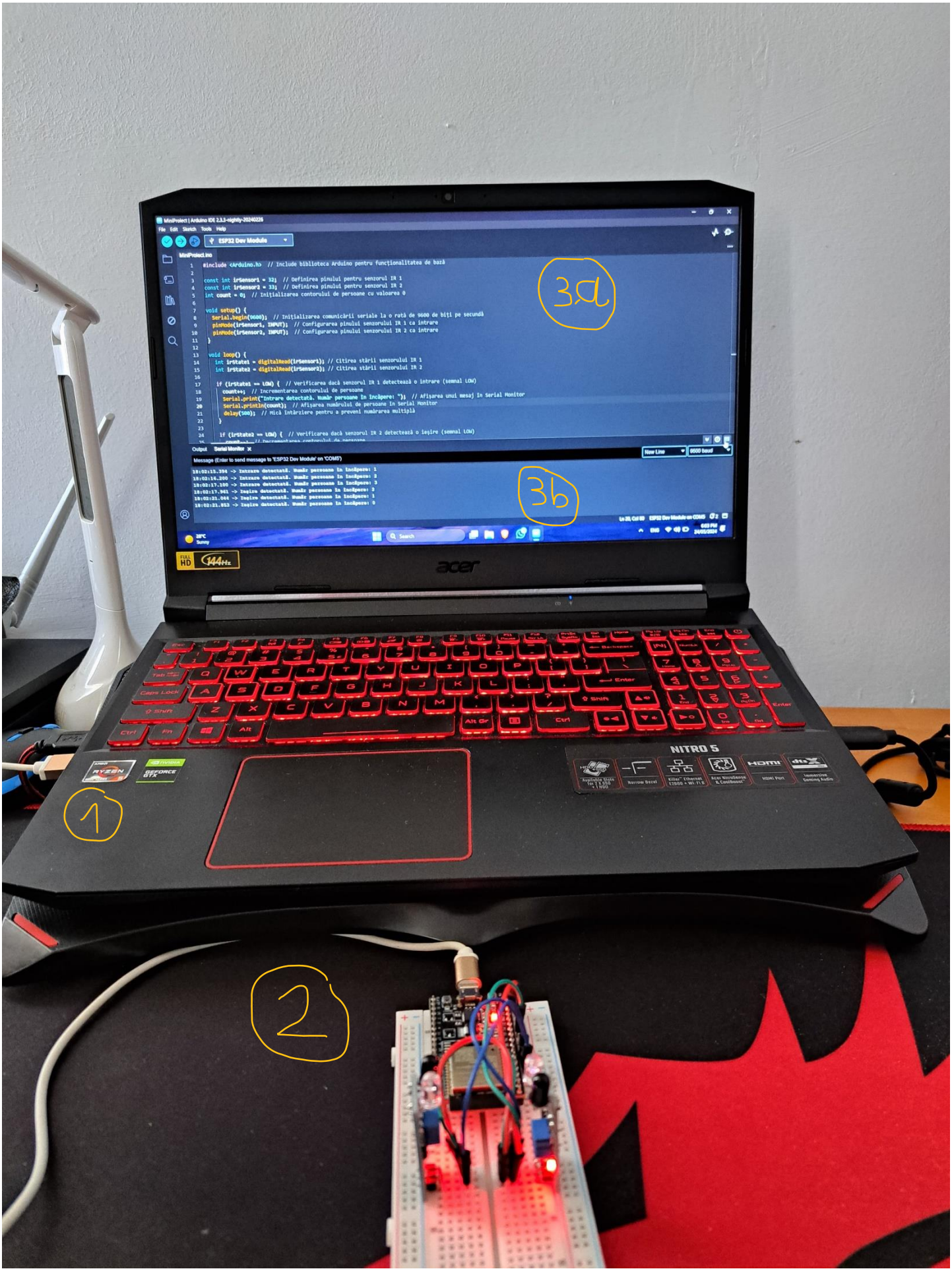
Am scris codul în mediu de lucru Arduino .

OBSERVAȚIE !!

Noi nu am mai explicat în acest proiect cum am configurat ESP-ul pentru a putea fi folosit conectat la laptop în general, nu numai pentru acest proiect, însă nu este dificil. Există o multitudine de documente si tutoriale scrise/video pentru a putea cu ușurință conecta ESP-ul corect sau pentru a remedia problemele întâlnite.

Revenind, după ce am scris codul și totul a fost conectat, în Arduino am apăsat iconița Compilare și Programare (UPLOAD) și imediat am apăsat timp de câteva secunde pe butonul BOOT de pe ESP, până când în consola serial s-a terminat de compilat și programul a fost gata și am putut în final sa testăm senzorii.

După fiecare semnal receptat de senzori vom primi mesaj în consolă.


MiniProiect.ino
ESP32 Dev Module
#include <Arduino.h> // Include biblioteca Arduino pentru funcționalitatea de bază
const int irSensor1 = 32; // Definirea pinului pentru senzorul IR 1
const int irSensor2 = 33; // Definirea pinului pentru senzorul IR 2
int count = 0; // Inițializarea contorului de persoane cu valoarea 0
void setup() {
Serial.begin(9600); // Inițializarea comunicării seriale la o rată de 9600 de biți pe secundă
pinMode(irSensor1, INPUT); // Configurarea pinului senzorului IR 1 ca intrare
pinMode(irSensor2, INPUT); // Configurarea pinului senzorului IR 2 ca intrare
}
void loop() {
int irState1 = digitalRead(irSensor1); // Citirea stării senzorului IR 1
int irState2 = digitalRead(irSensor2); // Citirea stării senzorului IR 2
if (irState1 == LOW) { // Verificarea dacă senzorul IR 1 detectează o intrare (semnal LOW)
count++; // Incrementarea contorului de persoane
Serial.print("Intrare detectată. Număr persoane în Încăpere: "); // Afișarea unui mesaj în Serial Monitor
Serial.println(count); // Afișarea numărului de persoane în Serial Monitor
delay(500); // Mică întârziere pentru a preveni numărarea multiplă
}
if (irState2 == LOW) { // Verificarea dacă senzorul IR 2 detectează o ieșire (semnal LOW)
Output
Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'ESP32 Dev Module' on 'COM5')
18:02:13.394 -> Intrare detectată. Număr persoane în Încăpere: 1
18:02:16.200 -> Intrare detectată. Număr persoane în Încăpere: 2
18:02:17.160 -> Intrare detectată. Număr persoane în Încăpere: 3
18:02:17.941 -> Ieșire detectată. Număr persoane în Încăpere: 3
18:02:21.044 -> Ieșire detectată. Număr persoane în Încăpere: 1
18:02:21.853 -> Ieșire detectată. Număr persoane în Încăpere: 0
3a
3b
acer
NITRO 5
1
2

Acesta este montajul complet :

placa de test completată + cablu MICRO-USB + Laptop cu mediu de lucru ARDUINO.

În zona marcată cu 1 pe figura cablul intră în portul USB al laptopului.

În zona marcată cu 2 pe figura cablul intră în ESP pentru a se putea face conexiunea între acesta și laptop.

În zona marcată cu 3a pe figură avem codul aferent temei scris și explicat secvență cu secvență.

În zona marcată cu 3b pe figura avem fereastra unde în urma acțiunilor noastre asupra ESP-ului observăm ce receptează acesta.

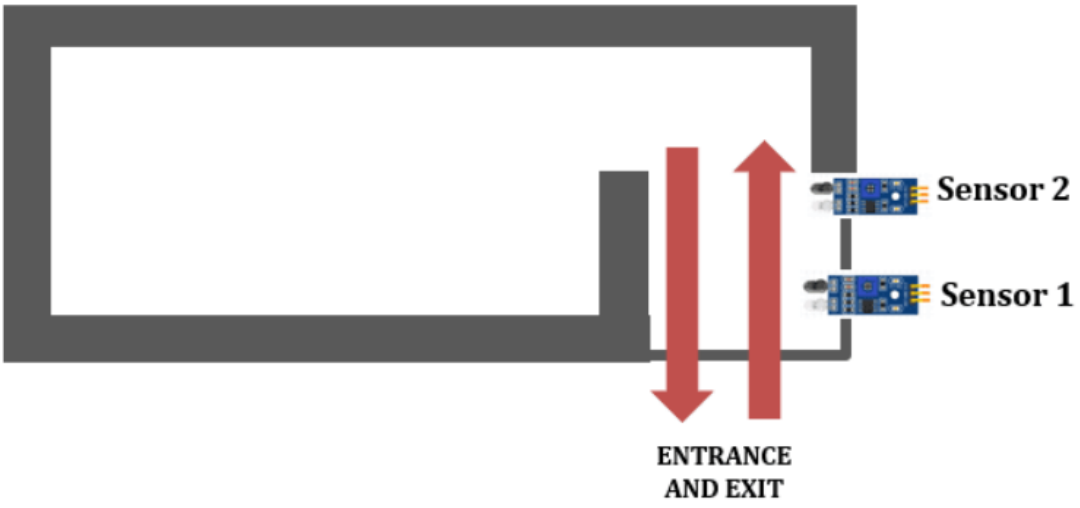
Codul nostru scris este inspirat dintr-un proiect mai amplu, adaptat cerințelor și componentelor pe care le avem.

Link-ul către sursă: https://mytectutor.com/obstacle-detection-using-ir-sensor-with-arduino-bidirectional-visitor-counter-example/

Ideea de la care am pornit este următoarea :

Two IR sensors at each entrance and exit.

To overcome the challenges that arise from the first setup suggested above, you can place two IR sensors at intervals on the entrance of the room. In this case the counter will increase or decrease depending on the direction of movement of the person and this is determined by which of the two sensors detects the person first.



Codul sursă explicat :

```
#include <Arduino.h>  // Include biblioteca Arduino pentru funcționalitatea de bază

const int irSensor1 = 32;  // Definirea pinului pentru senzorul IR 1
const int irSensor2 = 33;  // Definirea pinului pentru senzorul IR 2
int count = 0;  // Inițializarea contorului de persoane cu valoarea 0

void setup() {
  Serial.begin(9600);  // Inițializarea comunicării seriale la o rată de 9600 de biți pe
secundă
  pinMode(irSensor1, INPUT);  // Configurarea pinului senzorului IR 1 ca intrare
  pinMode(irSensor2, INPUT);  // Configurarea pinului senzorului IR 2 ca intrare
}

void loop() {
  int irState1 = digitalRead(irSensor1); // Citirea stării senzorului IR 1
  int irState2 = digitalRead(irSensor2); // Citirea stării senzorului IR 2

  if (irState1 == LOW) {  // Verificarea dacă senzorul IR 1 detectează o intrare (semnal LOW)
    count++;  // Incrementarea contorului de persoane
    Serial.print("Intrare detectată. Număr persoane în încăpere: ");  // Afișarea unui mesaj
în Serial Monitor
    Serial.println(count);  // Afișarea numărului de persoane în Serial Monitor
    delay(500);  // Mică întârziere pentru a preveni numărarea multiplă
  }

  if (irState2 == LOW) {  // Verificarea dacă senzorul IR 2 detectează o ieșire (semnal LOW)
    count--;  // Decrementarea contorului de persoane
    if (count < 0) {  // Verificarea dacă numărul de persoane este mai mic decât 0
      count = 0;  // Resetarea contorului la 0 pentru a asigura că nu devine negativ
    }
    Serial.print("Ieșire detectată. Număr persoane în încăpere: ");  // Afișarea unui mesaj
în Serial Monitor
    Serial.println(count);  // Afișarea numărului de persoane în Serial Monitor
    delay(500);  // Mică întârziere pentru a preveni numărarea multiplă
  }
}
```